

CombatIQ

Plataforma digital de monitoreo para deportes de combate

Alcance funcional · Cómo funciona el análisis · Hardware · Escalabilidad

Documento de visión general de producto

Taekwondo · Atleta · Coach · Dirección

Versión 1.0 · Mayo 2026 · En producción

1. Resumen ejecutivo

CombatIQ es una plataforma web que reúne, en un solo lugar, todo lo que un atleta y un coach de deportes de combate necesitan para entrenar con datos y no a ciegas: el bienestar diario del deportista, las señales de sus sensores (corazón e impactos), el análisis de su técnica en video y un asistente de inteligencia artificial que traduce todo eso en recomendaciones concretas.

Está pensada específicamente para Taekwondo y Boxeo —no es una app de fitness genérica—. Las preguntas, las métricas, los umbrales de alerta y el lenguaje que usa la IA están calibrados para esos deportes. Hoy el foco está en Taekwondo, donde la plataforma fue validada con video y atletas reales; la arquitectura ya reconoce Boxeo y está construida para escalar a cualquier arte marcial o deporte de contacto sin reescribir el sistema.

El producto ya está en producción: cualquier persona puede entrar desde un navegador, sin instalar nada, e iniciar sesión con una cuenta de demostración. Funciona también como aplicación web instalable (PWA) en el móvil.

1.1 Qué es CombatIQ

- Una plataforma web multi-rol (atleta, coach, dirección) donde se registra el estado diario del deportista y se visualiza el rendimiento del equipo completo.
- Un sistema de check-in de bienestar que convierte respuestas subjetivas en un Wellness Score objetivo del 0 al 100, ponderado por deporte.
- Un motor de análisis de señales biomédicas: frecuencia cardíaca y variabilidad (HRV) desde ECG, y detección de golpes, patadas e impactos desde sensores inerciales (IMU).
- Un módulo de análisis biomecánico por video (visión por computadora) que mide ángulos articulares, velocidad de pateo, rango de movimiento y simetría, e incluso analiza un combate rojo-vs-azul cuadro a cuadro.
- Un asistente de inteligencia artificial que lee todos esos datos y escribe análisis de coaching en lenguaje natural, adaptados al rol y al deporte.
- Un panel de coach que muestra el estado de todo el equipo de un vistazo, con alertas automáticas por niveles, historial y chat interno.

1.2 Qué hace CombatIQ hoy (estado real)

- En producción en la nube (Railway), con base de datos PostgreSQL gestionada (Supabase) y respaldo dual con SQLite para desarrollo.
- Login funcional con cuentas demo (atleta TKD, coach TKD, dirección) para probar el producto de inmediato.
- Check-in de bienestar, dashboard de coach, análisis ECG/IMU, replay de combate, biomecánica por video y exportación de informes profesionales (PDF, Excel, CSV) operativos.
- Análisis biomecánico validado contra valores de referencia de élite (World Taekwondo) sobre video real de competencia.

1.3 Qué NO es (todavía) — límites honestos

- No es todavía una app móvil nativa de App Store / Google Play; es web instalable (PWA) optimizada para móvil.
 - No transmite aún los sensores en tiempo real por Bluetooth de forma comercial: la ingestión de ECG/IMU es por archivo (CSV/JSON) o por API; el hub BLE existe como prototipo funcional validado en modo demo.
 - El análisis biomecánico por video se hace offline sobre grabaciones, no en vivo durante el combate (es computacionalmente intenso).
 - No reemplaza al coach ni emite diagnóstico médico: es una herramienta de apoyo a la decisión; el criterio profesional sigue mandando.
-

2. Alcance funcional detallado

2.1 Flujo del deportista

1. Inicia sesión en la plataforma desde el navegador del móvil o la computadora (o la instala como app PWA).
2. La primera vez completa un onboarding breve: deporte, datos básicos y foto de perfil.
3. Cada mañana, antes de entrenar, hace su check-in de bienestar: responde en menos de dos minutos sliders sobre sueño, energía, fatiga, molestias y disposición, más el esfuerzo (RPE) y la duración de la sesión anterior.
4. El sistema calcula su Wellness Score (0-100) y le muestra su tendencia de los últimos días con zonas de color.
5. Si entrenó con sensores, sube el archivo de su banda de pecho (ECG) o de sus IMU y ve sus métricas: frecuencia cardíaca, variabilidad, golpes, patadas, intensidad.
6. Si grabó su combate o entrenamiento, sube el video y obtiene su análisis biomecánico: ángulos, velocidad de pateo, simetría y una lectura táctica.
7. Consulta el historial de sus sesiones, su peso y su control de categoría de competencia.
8. Recibe del coach (y de la IA) recomendaciones concretas sobre qué trabajar y se comunica por el chat interno.

2.2 Flujo del coach

9. Inicia sesión y ve el dashboard de su equipo: todos sus atletas del deporte que dirige, cada uno con su semáforo de estado (verde / ámbar / rojo).
10. Detecta de un vistazo quién llega listo y quién necesita atención, sin abrir conversaciones una por una.
11. Entra al perfil de un atleta y revisa su tendencia de bienestar, su carga (ACWR), su recuperación (HRV) y sus sesiones recientes.
12. Revisa las señales del atleta: ECG/HRV, volumen e intensidad de impactos, replay de combate sincronizado con video.
13. Lee la nota de coaching que genera la IA para cada atleta y sus alertas automáticas (fatiga, sobrecarga, bienestar bajo).
14. Analiza un combate en modo rojo-vs-azul: la plataforma sigue a ambos atletas, mide su técnica y entrega una lectura táctica comparada.
15. Crea sesiones, asigna sensores a sus atletas, exporta informes individuales o de equipo en PDF/Excel y se comunica por chat.
16. Solo ve atletas de su propio deporte (un coach de TKD ve TKD; uno de Boxeo ve Boxeo); los datos están separados por disciplina.

2.3 Flujo de la dirección / administración

17. Inicia sesión con rol de dirección (admin) o de observador (inversor).

18. Visualiza métricas globales del programa: atletas activos, sesiones, distribución por deporte y estado general.
 19. Da de alta, edita o desactiva usuarios y revisa la asignación de atletas a cada coach.
 20. Consulta el panel ejecutivo con la visión agregada del rendimiento y la actividad.
 21. Exporta reportes para seguimiento y rendición de cuentas.
-

3. Stack tecnológico

El stack actual prioriza tres cosas: (1) tener un producto real y demostrable en producción, (2) que cada pieza de análisis sea explicable y defendible, y (3) un camino de escalado claro sin reescribir lo que ya funciona.

Capa	Tecnología	Por qué
Frontend	Plotly Dash 2.16 + Plotly 6.4 + CSS propio + JavaScript	Componentes reactivos y gráficas biomédicas interactivas en un solo lenguaje (Python). Tema oscuro/claro y PWA instalable.
Backend	Flask 3.0 + Python 3.11 (servidor Dash embebido)	Autenticación (bcrypt), sesiones, navegación protegida por rol y API REST interna para ingestión de sensores.
Base de datos	PostgreSQL gestionado (Supabase) en producción / SQLite (WAL) en local	Misma base de código para ambos motores: migraciones versionadas e idempotentes (v10 → v210), 25 tablas.
Visión por computadora	MediaPipe (pose) + YOLOv8-pose + OpenVINO + ByteTrack + OpenCV	Estimación de pose y seguimiento multi-atleta para el análisis biomecánico por video.
Inteligencia artificial	API de Claude (Anthropic) — modelos Haiku y Opus	Genera análisis de coaching en lenguaje natural, adaptado al rol y al deporte, con degradación elegante si no hay API key.
Procesamiento de señal	NumPy + SciPy (scipy.signal)	Detección de picos R en ECG, cálculo de HRV (SDNN, RMSSD) y detección de impactos en señales IMU.
Informes / exports	ReportLab (PDF) + openpyxl (Excel) + Kaleido (gráficas)	Informes profesionales de atleta y equipo en PDF, hojas Excel y CSV con unidades y metadatos.
Hosting / Deploy	Railway (auto-deploy desde GitHub) + gunicorn	Despliegue continuo, contenedor Linux reproducible (Dockerfile), endpoint de salud y reinicio automático.
Control de versiones	GitHub (repositorio privado)	Historial completo, respaldo del código e integración directa con el despliegue.
Hardware / sensores	Hub BLE en Python (Bleak) + ESP32 + IMU MPU-6050	Puente entre los sensores físicos y la plataforma vía Bluetooth (Nordic UART) y API REST.

4. Modelo de datos (alto nivel)

La base de datos organiza el sistema alrededor de una entidad central —la sesión de entrenamiento— que enlaza el check-in, las señales y el video de un mismo día. Estas son las tablas principales (el esquema completo tiene 25 tablas).

Tabla	Para qué sirve
users	Todos los usuarios: atleta, coach, dirección. Guarda rol, deporte, foto y a qué coach pertenece.
questionnaires	Cada check-in diario: respuestas, Wellness Score (0-100), RPE y duración de la sesión anterior.
sessions	La sesión de entrenamiento. Agrupa ECG, IMU y cuestionario bajo una misma fecha y deporte.
ecg_files / ecg_metrics	Archivos de señal cardíaca y sus métricas calculadas: BPM, SDNN, RMSSD, latidos detectados.
imu_metrics	Métricas de impacto por sensor: golpes/patadas, cadencia, intensidad (g) y velocidad angular.
sensor_sessions	Actividad de sensores ligada a una sesión (preparada para streaming en tiempo real).
coach_athletes / teams	Relación coach-atleta y gestión de equipos por deporte.
weights	Historial de peso y peso objetivo para control de categoría de competencia.
messages	Chat interno coach-atleta, con marca de leído/no leído.
audit / migrations	Trazabilidad de cambios de esquema versionados e idempotentes.

4.1 Roles y permisos

- Atleta: ve y gestiona solo sus propios datos, sesiones, sensores y análisis.
- Coach: ve únicamente a los atletas de su deporte; no accede a atletas de otras disciplinas ni de otros coaches.
- Dirección (admin): visión global, alta/baja de usuarios y asignaciones.
- Observador (inversor): acceso de solo lectura a la visión ejecutiva, útil para demostraciones.
- Toda exportación de informes valida la sesión y los permisos en el servidor antes de generar el archivo.

5. El análisis que hay detrás

Esta es la parte que diferencia a CombatIQ de un simple formulario o un visualizador de sensores. Cada dato se procesa con métodos transparentes y se interpreta en contexto de los demás. A continuación, cómo funciona cada motor.

5.1 Wellness Score — el check-in inteligente

El cuestionario tiene 22 preguntas organizadas en 7 grupos (base, taekwondo, boxeo, competencia, peso y molestias). Cada pregunta tiene un peso (3-14) y una dimensión: «positiva» (más es mejor, como el sueño) o «de riesgo» (más es peor, como el dolor). El motor normaliza cada respuesta a una escala 0-100, invierte las de riesgo y pondera cada una según su importancia para el deporte del atleta. El resultado es un único número, el Wellness Score, que resume qué tan listo está el atleta para entrenar hoy. No es un promedio simple: el sueño pesa más que una molestia leve, y eso está calibrado por disciplina.

5.2 ECG / HRV — el estado del corazón

Desde la señal de una banda de pecho, el sistema detecta los picos R del electrocardiograma (con `scipy.signal.find_peaks`), mide los intervalos entre latidos (R-R) y de ahí calcula:

Métrica	Qué mide	Cómo se calcula
BPM	Frecuencia cardíaca	60 / promedio de los intervalos R-R en segundos.
SDNN	Variabilidad global (HRV)	Desviación estándar de todos los intervalos R-R. Valores bajos = fatiga acumulada.
RMSSD	Recuperación autonómica	Raíz del promedio de las diferencias al cuadrado entre latidos consecutivos.
n_peaks	Calidad de la señal	Número de latidos detectados; valida que la grabación sea fiable.

La variabilidad cardíaca (HRV) es, hoy, uno de los indicadores más precisos de la ciencia del deporte para saber si un atleta está recuperado o sobreentrenado.

5.3 IMU — golpes, patadas e impactos

Los sensores inerciales (acelerómetro + giroscopio) miden el movimiento. El sistema calcula la magnitud del impacto ($\sqrt{ax^2 + ay^2 + az^2}$) y, según la posición del sensor, aplica un umbral distinto para contar el evento: golpe de muñeca, patada de pie o impacto recibido en la cabeza.

Métrica	Qué mide
Número de impactos	Total de golpes, patadas o impactos detectados sobre el umbral.
Cadencia (por minuto)	Volumen de trabajo: impactos divididos por la duración.
Intensidad (g)	Fuerza media y máxima de cada impacto, en gravedades.
Velocidad angular	Rapidez de rotación del segmento corporal, derivada del giroscopio.
Simetría	Ratio entre lado dominante y no dominante (clave en taekwondo).

5.4 Carga interna/externa y ACWR

El motor de análisis agrega el historial del atleta y calcula la carga de trabajo. El ACWR (ratio de carga aguda vs crónica) compara las últimas 7 sesiones contra las últimas 28: si la carga reciente sube demasiado respecto a lo habitual, hay riesgo de sobrecarga. La readiness por HRV compara la recuperación del día contra la línea base de 30 días del propio atleta. De ahí salen las alertas automáticas clasificadas en tres niveles: ok, atención (warning) y riesgo (danger).

5.5 Biomecánica por video — visión por computadora

Es el pilar diferenciador de CombatIQ. A partir de un video del entrenamiento o combate, sin ningún sensor adicional, el sistema reconstruye el movimiento:

- Estimación de pose con MediaPipe y YOLOv8-pose: detecta las articulaciones de cada atleta cuadro a cuadro.
- Seguimiento multi-atleta con ByteTrack: mantiene la identidad de cada peleador y clasifica peto rojo vs peto azul por color.
- Métricas de técnica: ángulos articulares, rango de movimiento (ROM) de rodilla y cadera, simetría bilateral y velocidad angular.
- Indicadores específicos de taekwondo: velocidad de pateo estimada en m/s y ángulo de cámara de la pierna de golpeo (chamber angle).
- Modo combate rojo-vs-azul: analiza a ambos atletas en simultáneo, mide la distancia entre ellos y entrega una lectura táctica comparada.

Los resultados se validaron contra valores de referencia de atletas de élite de World Taekwondo (por ejemplo, velocidad de pateo de 10-17 m/s) usando video real de competencia. Regla de oro del sistema: si una medición supera lo que un humano puede hacer físicamente, se trata como error de calibración, no como un atleta excepcional. El procesamiento corre en modo offline (aproximadamente 3x el tiempo real del video en un equipo sin GPU dedicada).

5.6 Inteligencia artificial contextual

Toda esa información —wellness, carga, recuperación, impactos, biomecánica— la lee un modelo de IA (Claude, de Anthropic). En lugar de dejar tablas de números, escribe un párrafo en lenguaje natural explicando el estado del atleta y qué cuidados tomar. El análisis es consciente del rol (le habla distinto al atleta y al coach) y del deporte. Incluye caché, timeout y degradación elegante: si el servicio de IA no está disponible, el resto de la plataforma sigue funcionando con normalidad. La IA no sustituye al coach; es un asistente que no se cansa, no olvida nada y siempre tiene los datos frescos.

6. Hardware y sensores

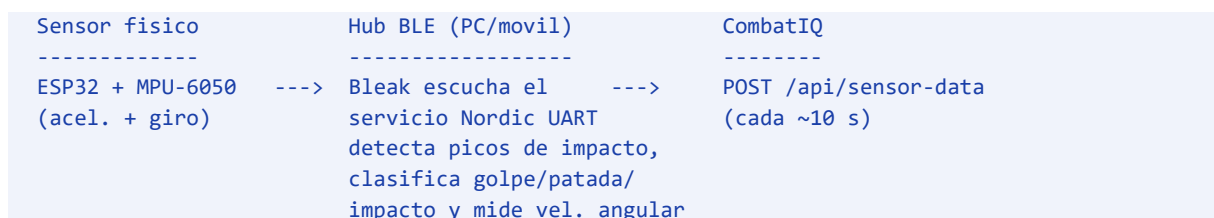
El hardware es el diferenciador a largo plazo del producto. La plataforma ya tiene el catálogo de sensores, la asignación por atleta y la infraestructura de ingestión; el siguiente paso es el despliegue del hardware físico a escala.

6.1 Catálogo de sensores

Código	Sensor	Deporte	Métricas clave	Estado
ECG	Banda torácica ECG/HRV	TKD · Boxeo	BPM, SDNN, RMSSD, latidos	CSV/API listo
IMU_WRIST	IMU muñeca / guante	TKD · Boxeo	golpes, golpes/min, intensidad (g)	BLE/API/CSV listo
IMU_FOOT	IMU tobillo / pie	TKD	patadas, potencia (g), simetría	BLE/API/CSV listo
IMU_HEAD	IMU casco / cabeza	TKD · Boxeo	impactos, pico g, impactos >3g/>6g	BLE/API/CSV listo
HR_WRIST	FC reloj / pulsera	TKD · Boxeo	FC media/máxima, zonas	Experimental (CSV/API)

6.2 Arquitectura del hub BLE

Un sensor de combate envía sus datos a un hub (un programa puente, escrito en Python) que los reenvía a la plataforma. El recorrido es:



- Microcontrolador ESP32 con IMU MPU-6050 (acelerómetro a $\pm 2g$, giroscopio a $\pm 250^\circ/s$) anunciado como dispositivo «CombatIQ-*».
- Comunicación por Bluetooth Low Energy usando el Nordic UART Service (NUS).
- Umbrales de impacto por posición: 2.5 g en muñeca/guante, 3.5 g en pie, 1.5 g en casco (más sensible para impactos recibidos).
- El hub corre en modo demo (sin hardware) para validar el pipeline completo de extremo a extremo, y envía a la API REST de la plataforma.

6.3 Estado del pipeline físico — 3 fases

Fase	Alcance	Estado
Catálogo + ingestión	Catálogo de sensores, asignación por atleta, API REST y subida CSV/JSON	Listo
Fase 1 — IMU en vivo	Streaming BLE de golpes/patadas en tiempo real, ligado a la sesión activa	Pipeline validado en demo; pendiente

		hardware a escala
Fase 2 — ECG en vivo	Streaming de ECG y HRV en vivo (hoy por archivo/API)	Planificado
Fase 3 — EMG	Activación y fatiga muscular por round	Futuro

7. Estado actual del producto

Resumen honesto de qué está operativo hoy, qué está en progreso y qué queda deliberadamente fuera del alcance actual.

7.1 Operativo en producción

- App desplegada en la nube con base de datos PostgreSQL gestionada y respaldo dual SQLite.
- Autenticación segura por rol (bcrypt), navegación protegida y cuentas demo funcionales.
- Check-in de bienestar con Wellness Score ponderado por deporte y tendencia con zonas de color.
- Dashboard de coach con semáforo de equipo, alertas automáticas y filtro por deporte.
- Análisis ECG/HRV e IMU, replay de combate con video sincronizado y eventos detectados.
- Biomecánica por video (pose, ROM, simetría, velocidad de pateo, modo rojo-vs-azul) validada con video real.
- Notas de coaching con IA, conscientes de rol y deporte, con degradación elegante.
- Exportación de informes profesionales en PDF, Excel y CSV; chat interno; control de peso; gestión de equipos.
- Aplicación instalable como PWA, con modo claro y oscuro.

7.2 En progreso / próximo

- Pulido pixel-perfect de todas las pantallas de Taekwondo de cara a la demostración de julio de 2026.
- Sistema de diseño en Figma con paridad código-diseño (pantallas de coach y biomecánica).
- Responsive móvil-first real para el coach en el gimnasio.
- Dominio propio y optimización de la PWA.
- Hardware IMU real conectado al hub a escala (Fase 1 del pipeline de sensores).

7.3 Fuera del alcance actual (deliberado)

- Apps nativas iOS/Android en tiendas (la PWA cubre el caso de uso hoy).
- Streaming biomecánico en vivo durante el combate (el análisis es offline).
- Expansión multi-deporte completa (Karate, Judo, Kickboxing, MMA) — se escala después de validar Taekwondo.
- EMG y sensores de respiración en vivo — fases posteriores del roadmap de hardware.

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Disponibilidad de hardware de sensores a escala	Alto	El software ya funciona con datos por archivo/API y demo; el hardware se incorpora por fases sin bloquear el producto.
Costo de cómputo del análisis por video (sin GPU)	Medio	Procesamiento offline optimizado (~3x tiempo real) y separado en pasos; ruta a GPU/servidor dedicado cuando el volumen lo justifique.
Dependencia de un servicio externo de IA	Medio	Caché, timeout y degradación elegante: la app funciona completa aunque la IA no responda.
Concurrencia de la base de datos al crecer	Medio	Ya en PostgreSQL gestionado; misma base de código soporta el escalado sin reescritura.
Producto mantenido por un equipo pequeño	Alto	Código versionado en GitHub, despliegue continuo, migraciones idempotentes y documentación técnica continua.
Que un competidor copie la idea	Medio	La ventaja no es solo el código: es el conocimiento específico del deporte, los datos acumulados y la relación con coaches.

9. Escalabilidad y planes futuros

9.1 Escalabilidad técnica

La plataforma está lista para crecer sin rehacerse. La base de datos ya es PostgreSQL gestionado y la misma base de código soporta SQLite en local. El camino de evolución (V2), una vez validado el mercado, separa el frontend del backend: una interfaz moderna (React + Tailwind) sobre una API (FastAPI), manteniendo intactos los motores que ya funcionan (análisis de señal, biomecánica e IA). Mejoras previstas: caché compartida (Redis), actualización en tiempo real del dashboard (WebSockets) y notificaciones push al móvil del coach ante un wellness bajo o un impacto de alto riesgo.

9.2 Escalabilidad de producto — multi-deporte

CombatIQ está construida por deporte: las preguntas del check-in, las métricas de sensores, los umbrales de alerta y el lenguaje de la IA son configurables por disciplina. Hoy el foco es Taekwondo (donde se validó con datos reales) y el sistema ya reconoce Boxeo. Agregar Karate, Judo, Kickboxing o MMA no es reescribir la plataforma: es calibrar parámetros. Esa es la diferencia entre un producto escalable y uno que hay que reconstruir cada vez.

9.3 Roadmap de hardware

El plan de sensores avanza en fases: primero IMU en vivo (golpes y patadas en tiempo real ligados a la sesión), luego ECG/HRV en streaming, y finalmente EMG para activación y fatiga muscular. La diferenciación por deporte también aplica al hardware: guante IMU para boxeo, tobillera para taekwondo, casco para impactos recibidos. El software se completa primero; el hardware se incorpora encima sin romper lo que ya funciona.

9.4 Por qué es difícil de copiar

22. Integra tres mundos —bienestar subjetivo, sensores biomédicos y biomecánica por video— en un sistema coherente donde cada dato se entiende en contexto.
23. Está calibrada específicamente para deportes de combate; un coach siente que la herramienta entiende su deporte, no que es un fitness tracker genérico.
24. Usa IA para generar coaching en lenguaje natural, algo que no existe en herramientas específicas de combate en el mercado hispanohablante.
25. Los datos son del equipo: historial propio de rendimiento, no información atrapada en servidores ajenos.
26. Previene en lugar de reaccionar: detecta patrones de sobrecarga antes de la lesión, no después.

10. Resumen en 5 minutos (en palabras simples)

Un coach de Taekwondo o Boxeo hoy trabaja a ciegas: pregunta «¿cómo te sientes?» por WhatsApp, anota en papel, sube datos de un sensor a Excel y trata de interpretarlos sin contexto. Si dirige 15 atletas, esa información está dispersa en 15 conversaciones. CombatIQ reemplaza todo eso con una sola plataforma, ordenada y automática.

Antes de entrenar, el atleta responde unas preguntas en su celular. La app las convierte en un número del 0 al 100 que el coach ve al instante. Si el atleta usó una banda de pecho, la app calcula su frecuencia cardíaca y su variabilidad. Si llevó un sensor en la muñeca o el tobillo, cuenta cuántos golpes dio, a qué ritmo y con qué fuerza. Si grabó su combate, mide su técnica desde el video. Y al final, la inteligencia artificial lee todo junto y le escribe al coach, en lenguaje natural, cómo está el atleta y qué cuidar en el próximo entrenamiento.

Lo que se usa hoy	Su problema	Cómo lo resuelve CombatIQ
Papel / WhatsApp	Sin historial ni análisis; la información se pierde.	Registro digital automático, con historial por sesión y por atleta.
Polar / Garmin solos	Solo miden ritmo cardíaco, sin contexto.	Añade bienestar, impactos, biomecánica e IA encima del dato del corazón.
TrainingPeaks / genéricos	No son para combate; sin detección de golpes.	Cuestionarios, alertas y métricas calibradas para TKD y Boxeo.
Excel del profesor	Manual, lento, sin alertas.	Los datos entran solos y las alertas salen solas.

En una frase: CombatIQ convierte la intuición del coach en decisiones con datos, para que el atleta llegue al campeonato en su mejor forma —y no lesionado—.